

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 5: Kiểm định giả thuyết

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Kiểm định Tỷ lệ Hợp lý
- 2 Kiểm định không chệch
- 3 Kiểm định mạnh đều nhất (UMP)
- 4 Tỷ lệ hợp lý đơn điệu
- 5 p - giá trị (p - value)

Những nội dung đã được trình bày trong Notes

- Định nghĩa bài toán kiểm định giả thuyết: giả thuyết không/đối thuyết (null/alternative hypothesis), giả thuyết đơn/giả thuyết hỗn hợp (simple/composite hypothesis).
- Miền bác bỏ (rejection region), thống kê kiểm định (test statistics).
- Sai lầm loại I, sai lầm loại II (type I/II error).
- Hàm độ mạnh (power function).
- Cỡ của kiểm định/bậc của kiểm định (size α test/level α test).

Kiểm định tỷ lệ hợp lý (Likelihood Ratio Test - LRT)

Định nghĩa 1

Xét $L(\theta|\mathbf{x})$ là hàm hợp lý của θ . **Thống kê kiểm định tỷ lệ hợp lý (likelihood ratio test statistics)** cho bài toán kiểm định $H_0 : \theta \in \Theta_0$ với $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$ là

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta|\mathbf{x})}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta|\mathbf{x})} = \frac{L(\hat{\theta}_0|\mathbf{x})}{L(\hat{\theta}|\mathbf{x})},$$

với $\hat{\theta}_0$ và $\hat{\theta}$ lần lượt là ước lượng hợp lý cực đại của θ xác định trên Θ_0 và Θ . Một kiểm định tỷ lệ hợp lý là một kiểm định mà có miền bác bỏ dưới dạng $\{\mathbf{x} : \lambda(\mathbf{x}) \leq c\}$, với $0 \leq c \leq 1$.

Kiểm định tỷ lệ hợp lý: xác định hằng số c

- Ta thường chọn c sao cho sai lầm loại I của LRT bị chặn bởi α :

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}(\lambda(\mathbf{X}) \leq c) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0) = \alpha.$$

Ta thu được kiểm định cỡ α .

Ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Tìm kiểm định tỷ lệ hợp lý và hàm độ mạnh.

Ví dụ

Ví dụ 2

Tung một đồng xu 5 lần và đếm số lần xuất hiện mặt hình. Giả sử rằng các lần tung độc lập và xác suất xuất hiện mặt hình bằng p và như nhau ở các lần tung.

Đặt $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ với $x_i = 1$ nếu gặp được mặt hình ở lần thứ i và bằng 0 nếu gặp được mặt sô. Xét bài toán kiểm định

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.5 \\ H_1 : p > 0.5 \end{cases}$$

- (a) Chứng tỏ rằng kiểm định tỷ lệ hợp lý có miền bác bỏ có dạng $\{\mathbf{x} : \sum_{i=1}^5 x_i \geq K\}$.
- (b) Tìm số nguyên K bé nhất sao cho đây là một kiểm định có mức 0.05.

Ví dụ

Ví dụ 3

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{\{\theta, \infty\}}(x)$ với $\theta \in \mathbb{R}$. Tìm một kiểm định tỷ lệ hợp lý cho bài toán kiểm định giả thuyết sau

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq 0 \\ H_1 : \theta > 0 \end{cases}$$

- (a) Chứng tỏ rằng LRT có miền bác bỏ dạng $\{\mathbf{x} : x_{(1)} \geq C\}$.
- (b) Xác định hàm độ mạnh của kiểm định.
- (c) Tìm C sao cho cỡ của kiểm định bằng 0.05.

LRT và thống kê đủ

Định lý 1

Nếu $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ , $\lambda^*(t)$ và $\lambda(\mathbf{x})$ lần lượt là LRT dựa trên T và $\mathbf{X}$, thì

$$\lambda^*(T(\mathbf{x})) = \lambda(\mathbf{x})$$

với mọi $\mathbf{x}$ trong không gian mẫu.

LRT và thống kê đủ

Định lý 1

Nếu $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ , $\lambda^*(t)$ và $\lambda(\mathbf{x})$ lần lượt là LRT dựa trên T và $\mathbf{X}$, thì

$$\lambda^*(T(\mathbf{x})) = \lambda(\mathbf{x})$$

với mọi $\mathbf{x}$ trong không gian mẫu.

Chứng minh: ...

Ví dụ

Ví dụ 4

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Sử dụng một thống kê đủ để tìm một LRT cỡ α .

LRT với các tham số rắc rối (nuisance parameters)

Bài toán

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với cả μ và σ^2 không biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

- (a) Xác định các không gian tham số Θ và Θ_0 .
- (b) Tìm một LRT cỡ α .

Kiểm định không chệch

Định nghĩa 2

Một kiểm định không chệch (*unbiased test*) là một kiểm định luôn luôn thỏa

$$\mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ sai}) \geq \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ đúng}).$$

Kiểm định không chệch

Định nghĩa 2

Một kiểm định không chệch (unbiased test) là một kiểm định luôn luôn thỏa

$$\mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ sai}) \geq \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } H_0 \text{ đúng}).$$

Định nghĩa 3 (Định nghĩa khác)

Nhắc lại $\beta(\theta) = \mathbb{P}(\text{Bác bỏ } H_0)$. Một kiểm định là không chệch nếu

$$\beta(\theta') \geq \beta(\theta)$$

với mọi $\theta' \in \Theta_0^c$ và $\theta \in \Theta_0$.

Ví dụ

Ví dụ 5

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Miền bác bỏ của LRT cho bởi

$$\left\{ \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) : \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > c \right\}.$$

Chúng tỏ rằng đây là một kiểm định không chệch.

Kiểm định mạnh đều nhất (Uniformly Most Powerful Test)

Định nghĩa 4

Xét $\mathcal{C}$ là một lớp các kiểm định cho giả thuyết $H_0 : \theta \in \Theta_0$ và $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$. Một kiểm định trong lớp $\mathcal{C}$, với hàm độ mạnh $\beta(\theta)$, là kiểm định **mạnh đều nhất (Uniformly Most Powerful)** trong lớp $\mathcal{C}$ nếu $\beta(\theta) \geq \beta'(\theta)$ với mọi $\theta \in \Theta_0^c$ và với mọi $\beta'(\theta)$, là một hàm độ mạnh của một kiểm định khác trong $\mathcal{C}$.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.
- Với các giả thuyết đơn như $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$, kiểm định mạnh đều nhất mức α luôn luôn tồn tại.

Kiểm định mạnh đều nhất mức α

- Xét $\mathcal{C}$ là tập hợp tất cả các kiểm định mức α . Thì kiểm định mạnh đều nhất (UMP) trong lớp này được gọi là một kiểm định mạnh đều nhất mức α .
- Một kiểm định UMP mức α có xác suất sai lầm loại II bé nhất với bất kỳ $\theta \in \Theta_0^c$ trong lớp này.
- Kiểm định UMP có thể không tồn tại trong nhiều bài toán thực tế.
- Với các giả thuyết đơn như $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$, kiểm định mạnh đều nhất mức α luôn luôn tồn tại.
- Làm thế nào để xác định một kiểm định UMP nếu nó tồn tại? $\hookrightarrow$ **Bổ đề Neyman - Pearson**.

Bổ đề Neyman-Pearson

Định lý 2 (Neyman-Pearson Lemma)

Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta = \theta_1$, với pdf/pmf tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$ là $f(\mathbf{x}|\theta_i)$, sử dụng một kiểm định với miền bác bỏ R thỏa

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \in R & \quad \text{nếu } f(\mathbf{x}|\theta_1) > kf(\mathbf{x}|\theta_0), \\ & \text{và} \\ \mathbf{x} \in R^c & \quad \text{nếu } f(\mathbf{x}|\theta_1) < kf(\mathbf{x}|\theta_0), \end{aligned} \tag{1}$$

với một vài $k \geq 0$, và

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R). \tag{2}$$

Thì,

(a) (Điều kiện đủ) bất kỳ kiểm định nào thỏa (1) và (2) là một kiểm định UMP mức α .

Bổ đề Neyman-Pearson

Định lý 2 (Neyman-Pearson Lemma)

Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta = \theta_1$, với pdf/pmf tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$ là $f(\mathbf{x}|\theta_i)$, sử dụng một kiểm định với miền bác bỏ R thỏa

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \in R & \quad \text{nếu } f(\mathbf{x}|\theta_1) > kf(\mathbf{x}|\theta_0), \\ & \text{và} \\ \mathbf{x} \in R^c & \quad \text{nếu } f(\mathbf{x}|\theta_1) < kf(\mathbf{x}|\theta_0), \end{aligned} \tag{1}$$

với một vài $k \geq 0$, và

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R). \tag{2}$$

Thì,

- (a) (Điều kiện đủ) bất kỳ kiểm định nào thỏa (1) và (2) là một kiểm định UMP mức α .
- (b) (Điều kiện cần) Nếu tồn tại một kiểm định thỏa (1), (2) với $k > 0$, thì mọi kiểm định UMP mức α là một kiểm định cỡ α (thỏa (2)) và mọi kiểm định UMP mức α thỏa (1) ngoại trừ có lẽ trên một tập A thỏa $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathbf{X} \in A) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathbf{X} \in A) = 0$.

Ví dụ

Ví dụ 6

Xét $X \sim \mathcal{B}(2, \theta)$, xét kiểm định

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_0 = 1/2$ và $\theta_1 = 3/4$. Tìm một kiểm định UMP mức α cho biết các tỷ số $\frac{f(x|\theta_1)}{f(x|\theta_0)}$,

$$\frac{f(0|\theta_1)}{f(0|\theta_0)} = \frac{1}{4}, \quad \frac{f(1|\theta_1)}{f(1|\theta_0)} = \frac{3}{4}, \quad \frac{f(2|\theta_1)}{f(2|\theta_0)} = \frac{9}{4}.$$

Ví dụ

Ví dụ 7

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, xét kiểm định

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1,$$

với $\theta_1 > \theta_0$. Xác định tỷ số $\frac{f(\mathbf{x}|\theta_1)}{f(\mathbf{x}|\theta_0)}$ và tìm một kiểm định UMP mức α .

Bổ đề Neyman-Pearson đối với Thống kê đủ

Hệ quả 1

Xét bài toán kiểm định giả thuyết trong bổ đề Neyman-Pearson ($H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$). Giả sử $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ và $g(t|\theta_i)$ là pdf/pmf của T tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$. Thì bất kỳ một kiểm định nào dựa trên T với miền bác bỏ S cũng làm một kiểm định UMP mức α nếu nó thỏa

$$\begin{aligned} t \in S & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) > kg(t|\theta_0), \\ & \quad \text{và} \\ t \in S^c & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) < kg(t|\theta_0), \end{aligned} \tag{3}$$

với một vài $k > 0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T \in S)$.

Bổ đề Neyman-Pearson đối với Thống kê đủ

Hệ quả 1

Xét bài toán kiểm định giả thuyết trong bổ đề Neyman-Pearson ($H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$). Giả sử $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ cho θ và $g(t|\theta_i)$ là pdf/pmf của T tương ứng với $\theta_i, i = 0, 1$. Thì bất kỳ một kiểm định nào dựa trên T với miền bác bỏ S cũng làm một kiểm định UMP mức α nếu nó thỏa

$$\begin{aligned} t \in S & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) > kg(t|\theta_0), \\ & \quad \text{và} \\ t \in S^c & \quad \text{nếu } g(t|\theta_1) < kg(t|\theta_0), \end{aligned} \tag{3}$$

với một vài $k > 0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T \in S)$.

Ví dụ 8

Khảo sát lại ví dụ 7 sử dụng thống kê đủ.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số thực θ có một *tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)* nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Tỷ lệ hợp lý đơn điệu (Monotone Likelihood Ratio - MLR)

Định nghĩa 5

Một họ các pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của một biến ngẫu nhiên một chiều T với tham số θ có một **tỷ lệ hợp lý đơn điệu (monotone likelihood ratio - MLR)** nếu, với mọi $\theta_2 > \theta_1$, $g(t|\theta_2)/g(t|\theta_1)$ là một hàm đơn điệu tăng (hoặc không giảm) của t trên $\{t : g(t|\theta_1) > 0 \text{ hoặc } g(t|\theta_2) > 0\}$.

Ví dụ về MLR:

- Họ phân phối chuẩn (biết phương sai, không biết kỳ vọng), Poisson, nhị thức có tính chất MLR.
- Nếu T là biến ngẫu nhiên thuộc họ lũy thừa với pdf/pmf

$$g(t|\theta) = h(t)c(\theta) \exp\{w(\theta)t\},$$

thì T có một MLR nếu $w(\theta)$ là một hàm không giảm theo θ .

Ghi chú

Ta có thể định nghĩa MLR theo hàm giảm của t . Tuy nhiên, tất cả những kết quả phía sau đều được phát biểu dựa theo định nghĩa 5.

Định lý Karlin - Rubin

Định lý 3

Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Giả sử T là một thống kê đủ cho θ và họ pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của T có một MLR. Thì với t_0 bất kỳ, kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T > t_0$ là một kiểm định UMP mức α , với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T > t_0)$.

Định lý Karlin - Rubin

Định lý 3

Xét bài toán kiểm định giả thuyết

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Giả sử T là một thống kê đủ cho θ và họ pdf/pmf $\{g(t|\theta) : \theta \in \Theta\}$ của T có một MLR. Thì với t_0 bất kỳ, kiểm định mà bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T > t_0$ là một kiểm định UMP mức α , với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T > t_0)$.

Tương tự, với kiểm định $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$, kiểm định UMP mức α được cho bởi bác bỏ H_0 khi và chỉ khi $T < t_0$ và $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(T < t_0)$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta) = e^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{\{[\theta, \infty)\}}(x)$. Xét bài toán kiểm định một phía

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Chúng ta chứng tỏ rằng LRT mà bác bỏ H_0 nếu $X_{(1)} \geq C$ là một kiểm định UMP mức α với $\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{(1)} \geq C)$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

(a) $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs $H_1 : \theta > \theta_0$.

(b) $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$.

Định lý Karlin - Rubin

Ví dụ 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

(a) $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs $H_1 : \theta > \theta_0$.

(b) $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$.

Ví dụ 11

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với μ đã biết và σ^2 không biết. Tìm một kiểm định UMP mức α cho

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

Nhận xét

- Đối với nhiều bài toán, kiểm định mạnh đều nhất (UMP) mức α không tồn tại (chẳng hạn xét kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$ với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết).

Nhận xét

- Đối với nhiều bài toán, kiểm định mạnh đều nhất (UMP) mức α không tồn tại (chẳng hạn xét kiểm định $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$ với $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết).
- Khi không tồn tại kiểm định UMP mức α trong số lớp tất cả các kiểm định, ta có thể giới hạn việc tìm kiếm một kiểm định UMP xuống một tập con của các kiểm định, chẳng hạn tập hợp tất cả các kiểm định không chệch.

Bài tập

Bài tập 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ với σ^2 đã biết. Một kiểm định tỷ lệ hợp lý cho $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ là kiểm định mà bác bỏ H_0 nếu

$$\frac{|\bar{X} - \theta_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > c.$$

- (a) Tìm hàm độ mạnh (power function) của kiểm định này, biểu diễn dưới dạng biểu thức của hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn tắc $\mathcal{N}(0, 1)$.
- (b) Xác định n và c sao cho xác suất sai lầm loại I là 0.05 và xác suất sai lầm loại II tối đa bằng 0.25 tại $\theta = \theta_0 + \sigma$.

Bài tập

Bài tập 2

Xét hai mẫu ngẫu nhiên độc lập $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$ và $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\mu)$.

- (a) Tìm kiểm định tỷ lệ hợp lý (LRT) của $H_0 : \theta = \mu$ vs $H_1 : \theta \neq \mu$.
- (b) Chứng tỏ rằng kiểm định ở câu (a) có thể dựa trên thống kê

$$T = T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}.$$

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là p -giá trị (p -value).

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là **p -giá trị (p -value)**.

Định nghĩa 6

Một **p -giá trị** $p(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định thỏa $0 \leq p(\mathbf{x}) \leq 1$ với mọi mẫu $\mathbf{x}$. Những giá trị nhỏ của $p(\mathbf{X})$ cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Một p -giá trị có hiệu lực (valid) nếu, với mọi $\theta \in \Theta_0$ và với mọi $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}_{\theta}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) \leq \alpha.$$

p -giá trị

Kết luận cho một bài toán kiểm định giả thuyết:

- Xác định cỡ (size) α của kiểm định, ra quyết định bác bỏ H_0 hay không.
- Nếu α nhỏ, thì quyết định bác bỏ H_0 mang tính thuyết phục.
- Nếu α lớn, thì quyết định bác bỏ H_0 có thể không quá thuyết phục.

Ta có thể dùng một cách khác để báo cáo kết quả của một bài toán kiểm định giả thuyết, bằng cách sử dụng một dạng thống kê kiểm định được gọi là **p -giá trị (p -value)**.

Định nghĩa 6

Một **p -giá trị** $p(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định thỏa $0 \leq p(\mathbf{x}) \leq 1$ với mọi mẫu $\mathbf{x}$. Những giá trị nhỏ của $p(\mathbf{X})$ cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Một p -giá trị có hiệu lực (valid) nếu, với mọi $\theta \in \Theta_0$ và với mọi $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}_{\theta}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) \leq \alpha.$$

- Nếu $p(\mathbf{X})$ là một p -giá trị có hiệu lực, thì ta dễ dàng xây dựng được một kiểm định mức α dựa trên $p(\mathbf{X})$.

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(\mathbf{x})$ thu được với α ,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(\mathbf{x})$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(\mathbf{x})$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(\mathbf{x})$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :
 - ▶ p -giá trị càng nhỏ thì bằng chứng để bác bỏ H_0 càng mạnh,

Ưu điểm của việc sử dụng p -giá trị

- Không cần xác định trước cỡ α của kiểm định:
 - ▶ mỗi người làm kiểm định có thể tự chọn α mà họ xem xét thấy phù hợp,
 - ▶ so sánh $p(\mathbf{x})$ thu được với α ,
 - ▶ và xác định xem liệu dữ liệu có dẫn tới việc bác bỏ H_0 hay không.
- p -giá trị định lượng bằng chứng để bác bỏ H_0 :
 - ▶ p -giá trị càng nhỏ thì bằng chứng để bác bỏ H_0 càng mạnh,
 - ▶ một p -giá trị báo cáo kết quả kiểm định trên một thang đo liên tục, chứ không chỉ đơn thuần là đưa ra quyết định "Bác bỏ H_0 " hay "Chấp nhận H_0 ".

Xây dựng một p -giá trị có hiệu lực

Định lý 4

Xét $W(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định sao cho các giá trị lớn của W cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Với mỗi điểm mẫu $\mathbf{x}$, định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta} (W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x})) .$$

Thì $p(X)$ là một p -giá trị có hiệu lực.

Xây dựng một p -giá trị có hiệu lực

Định lý 4

Xét $W(\mathbf{X})$ là một thống kê kiểm định sao cho các giá trị lớn của W cung cấp bằng chứng rằng H_1 là đúng. Với mỗi điểm mẫu $\mathbf{x}$, định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta} (W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x})) .$$

Thì $p(X)$ là một p -giá trị có hiệu lực.

Chứng minh: ...

Ví dụ: p -giá trị của kiểm định hai phía

Ví dụ 12

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. Xét kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ với $H_1 : \theta \neq \theta_0$.

- (a) Tìm một LRT cỡ α .
- (b) Tìm một p -giá trị, là một hàm của $\mathbf{x}$.

Ví dụ: p -giá trị của kiểm định một phía

Ví dụ 13

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. Xét kiểm định $H_0 : \theta \leq \theta_0$ với $H_1 : \theta > \theta_0$.

- (a) Tìm một LRT cỡ α .
- (b) Tìm một p -giá trị, là một hàm của $\mathbf{x}$.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(X) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(X)$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(X) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(X)$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

p -giá trị và thống kê đủ

- Giả sử $S(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ của mô hình $\{f(x|\theta) : \theta \in \Theta_0\}$.
- Nếu H_0 đúng, phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}$ cho trước $S = s$ không phụ thuộc vào θ .
- Gọi $W(\mathbf{X})$ là thống kê kiểm định mà những giá trị lớn của nó cung cấp bằng chứng rằng H_1 đúng.
- Định nghĩa

$$p(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(W(\mathbf{X}) \geq W(\mathbf{x}) | S = S(\mathbf{x}))$$

- Ta thấy rằng, với bất kỳ $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \leq \alpha.$$

- Với bất kỳ $\theta \in \Theta_0$, ta có

$$\mathbb{P}_\theta(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) = \sum_s \mathbb{P}(p(\mathbf{X}) \leq \alpha | S = s) \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \sum_s \alpha \mathbb{P}_\theta(S = s) \leq \alpha.$$

Tức là $p(\mathbf{X})$ được định nghĩa như trên là một p -giá trị có hiệu lực.

Trường hợp S liên tục ta có thể thay tổng bằng tích phân nhưng phương pháp xây dựng p -giá trị này thường được sử dụng cho trường hợp S rời rạc.

Ví dụ: kiểm định chính xác Fisher (Fisher's Exact Test)

Ví dụ 14

Xét X_1 và X_2 là các quan trắc độc lập với $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p_1)$ và $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p_2)$. Xét kiểm định với $H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 > p_2$. Tìm một p -giá trị có hiệu lực.

Bài tập

Bài tập 1

Tung một đồng xu 1000 lần, nhận được 560 lần mặt hình và 440 lần mặt sô. Có hợp lý để kết luận rằng đồng xu này là cân đối hay không?

Bài tập

Bài tập 1

Tung một đồng xu 1000 lần, nhận được 560 lần mặt hình và 440 lần mặt sô. Có hợp lý để kết luận rằng đồng xu này là cân đối hay không?

Bài tập 2

Tại một thành phố, giả sử rằng số vụ tai nạn giao thông trong một năm tuân theo phân phối Poisson. Theo số liệu thống kê những năm trước, trung bình có 15 vụ tai nạn mỗi năm, và năm nay số vụ tai nạn bằng 10. Ta có thể khẳng định rằng số vụ tai nạn giao thông đã giảm hay không?

Bài tập

Bài tập 3

Xét $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối Pareto với hàm mật độ

$$f(x|\theta, \nu) = \frac{\theta \nu^\theta}{x^{\theta+1}} \mathbb{1}_{\{[\nu, \infty]\}}(x), \theta > 0, \nu > 0.$$

- (a) Tìm các MLE của θ và ν .
- (b) Chứng tỏ rằng LRT của kiểm định $H_0 : \theta = 1$ vs $H_1 : \theta \neq 1$ khi ν không biết, có miền bác bỏ dưới dạng

$$\{\mathbf{x} : T(\mathbf{x}) \leq c_1 \text{ hoặc } T(\mathbf{x}) \geq c_2\},$$

với $0 < c_1 < c_2$ và

$$T(\mathbf{X}) = \log \left[\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{X_{(1)}^n} \right].$$